

Esame di Statistica per l'Ingegneria del Software

Corso di Laurea in ITPS
Università degli Studi di Bari

25/09/2020

1. Siano X_1 e X_2 v.a. indipendenti che modellizzano il lancio di due monete, rispettivamente. Supponiamo che $P(X_1 = T) = p$ e $P(X_2 = T) = q$, con $p, q \in (0, 1)$.
 - a) Che relazione deve esistere tra p e q affinché lanciando le monete 2 volte la probabilità di avere 1 testa e 1 croce con X_1 sia uguale alla probabilità di avere 2 teste con X_2 ? (Si consiglia di esprimere q in funzione di p).
 - b) Calcolare $E(X_1 + X_2)$ e $E((X_1 + X_2)^2)$.
 - c) Per X_1 si osserva il campione $\{T, C, T, T, T, C, T, C\}$. Stimare p con la massima verosimiglianza.
 - d) Siano $X \sim N(1, 2)$ e $Y \sim N(0, 2)$ v.a. indipendenti.
Calcolare $P(X + Y \leq \frac{1}{2})$.
Che tipo di legge ha la v.a. $(\frac{X-1}{Y})^2$?